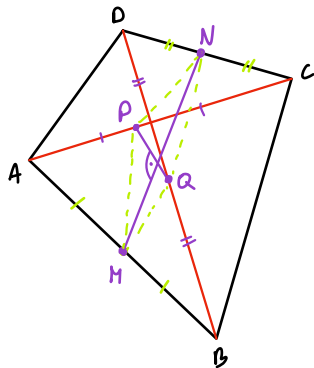


Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$ niebędący równoległobokiem. Punkty M, N są odpowiednio środkami boków AB i CD . Punkty P, Q są odpowiednio środkami przekątnych AC i BD . Uzasadnij, że jeżeli odcinki MN i PQ są prostopadłe, to $|AD| = |BC|$.



① tworzymy rysunek poglądowy

$$|PQ| \parallel |MN|$$

$$\text{teza: } |AD| = |BC|$$

② będziemy wielokrotnie korzystać z tw. o odcinku łączącym środki boków w Δ

$$\left. \begin{array}{l} \text{w } \Delta ADB: MQ \parallel AD \Rightarrow |MQ| = \frac{1}{2}|AD| \\ \text{w } \Delta ADC: PN \parallel AD \Rightarrow |PN| = \frac{1}{2}|AD| \end{array} \right\} \Rightarrow |MQ| = |PN|$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{w } \Delta BCD: NQ \parallel BC \Rightarrow |NQ| = \frac{1}{2}|BC| \\ \text{w } \Delta BCA: PM \parallel BC \Rightarrow |PM| = \frac{1}{2}|BC| \end{array} \right\} \Rightarrow |NQ| = |PM|$$

⑤ $|MQ| = |PN|$ i $|NQ| = |PM|$ zatem 4-kąt $MQNP$ jest równoległobokiem
 wiemy też, że kąt między przekątnymi jest prosty, więc że 4-kąt jest rombem zatem: $|NQ| = |PN| \Rightarrow \frac{1}{2}|BC| = \frac{1}{2}|AD|$
 $\Rightarrow |BC| = |AD|$ c.k.d.